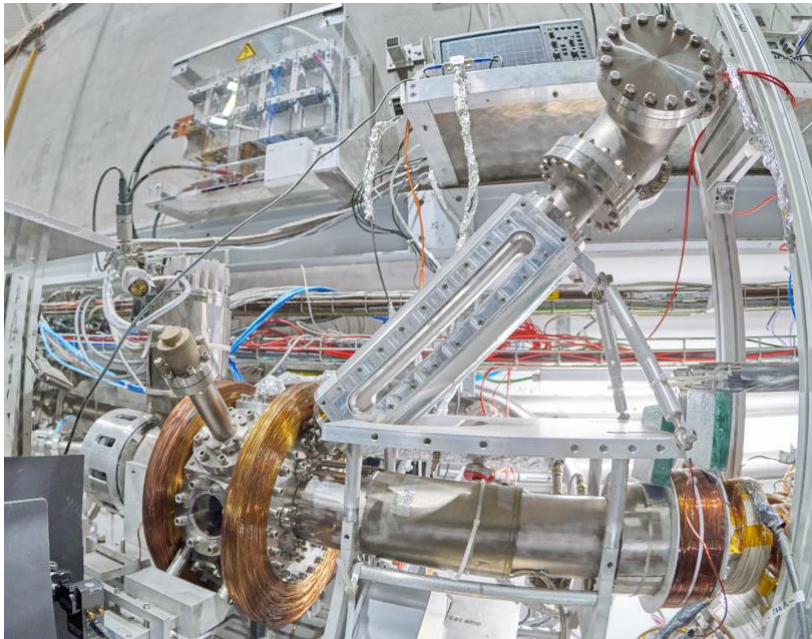


L'expérience AEgIS ouvre la voie à une nouvelle série d'études sur l'antimatière en refroidissant du positonium par laser

En refroidissant pour la première fois du positonium par laser, AEgIS pourrait également avoir fait un premier pas vers un système constitué de matière et d'antimatière émettant de la lumière gamma de type laser



Le dispositif utilisé par l'équipe AEgIS pour refroidir les positoniums par laser. (Image: CERN)

[AEgIS](#), comme d'autres expériences menées auprès de l'usine d'antimatière du CERN, produit des atomes d'antihydrogène dans le but de réaliser des études de haute précision pour comparer la façon dont [l'antimatière](#) et la matière « tombent ». Dans un [article](#) publié aujourd'hui dans la revue *Physical Review Letters*, la collaboration AEgIS annonce une prouesse expérimentale qui constitue une première étape vers cet objectif, tout en ouvrant la voie à une toute nouvelle série d'études sur l'antimatière, notamment la possibilité de produire un laser à rayons gamma qui permettrait aux chercheurs de scruter le noyau atomique et aurait des applications au-delà de la physique.

Pour créer des atomes d'antihydrogène (constitués d'un positon en orbite autour d'un antiproton), AEgIS dirige un faisceau de positonium (le positonium étant constitué d'un électron en orbite autour d'un positon), vers un nuage d'antiprotons, produits et ralentis dans l'usine d'antimatière. Lorsqu'un antiproton et un positonium se rencontrent dans le nuage, le positonium cède son positon à l'antiproton, formant ainsi un atome d'antihydrogène.

Sommaire

Actualités.....p.1-14

L'expérience AEgIS ouvre la voie à une nouvelle série d'études sur l'antimatière en refroidissant du positonium par laser
Dernières nouvelles des accélérateurs : la remise en avance, avec son lot habituel de difficultés

CERN70 : Le cœur de la chaîne d'accélérateurs du CERN

Bien dans son travail : Subir ou se réjouir ?

Un nouveau centre de données au CERN

ABB and CERN identify 17.4% energy-saving opportunity in the Laboratory's cooling and ventilation motors

CMS collaboration explores how AI can be used to search for partner particles to the Higgs boson

À l'écoute du plasma quarks-gluons

Trop cool vos poèmes sur le CERN

Indico : la plateforme de gestion d'événements fête ses 20 ans

ATLAS met à l'honneur ses meilleures thèses de doctorat

Sécurité informatique : concilier les trois paradigmes de sécurité

Communications officielles.....p.14-16

Travail saisonnier pour les enfants des membres du personnel

Conditions d'accès au domaine clôturé du CERN

Mise en garde contre des appels téléphoniques frauduleux

Impôts en Suisse

Annonces.....p.16-18

Le coin de l'ombud.....p.18-19

Préserver sa motivation tout au long de la carrière

En produisant de l'antihydrogène de cette manière, AEgIS peut également étudier le positonium, un atome à part entière composé d'antimatière, qui fait l'objet d'expériences dans le monde entier.

Le positonium a une durée de vie très courte ; il s'annihile en rayons gamma en à peine 142 milliardièmes de seconde. Cependant, étant donné qu'il ne comprend que deux particules ponctuelles, l'électron et son équivalent en antimatière, « *c'est le système idéal pour mener des expériences*, explique Ruggero Caravita, porte-parole d'AEgIS, *à condition de pouvoir, entre autres difficultés au plan expérimental, refroidir suffisamment un échantillon pour le mesurer avec une grande précision* ».

C'est ce que l'équipe AEgIS a réussi à faire. En appliquant à un échantillon de positonium la technique du refroidissement par laser, la collaboration a déjà réussi à réduire de plus de la moitié la température de l'échantillon, la faisant passer de 380 à 170 degrés kelvin. L'équipe vise à descendre en dessous des 10 degrés kelvin lors d'expériences ultérieures.

Le refroidissement par laser du positonium ouvre de nouvelles perspectives pour les recherches sur l'antimatière. Il sera possible notamment de mesurer très précisément les propriétés et le comportement gravitationnel de ce système matière-antimatière exotique, mais simple, ce qui pourrait révéler une nouvelle physique. Il sera également possible de produire un condensat de Bose-Einstein constitué de positonium, dans lequel tous les éléments constitutifs occupent le même état quantique. Un tel condensat pourrait être candidat à la production, par l'annihilation matière-antimatière de ses éléments, de lumière gamma cohérente, une lumière semblable à celle d'un laser, composée d'ondes monochromatiques présentant une différence de phase constante entre elles.

« Un condensat de Bose-Einstein constitué d'antimatière serait un outil formidable, aussi bien pour la recherche fondamentale que pour la recherche appliquée, en particulier si cela permet

de produire de la lumière gamma cohérente, avec laquelle les chercheurs pourraient mieux scruter le noyau atomique », indique Ruggero Caravita.

La technique de refroidissement par laser, [utilisée pour la première fois sur des atomes d'antimatière](#)

il y a trois ans environ, consiste à faire ralentir progressivement les atomes à l'aide des photons du laser, au cours de plusieurs cycles d'absorption et d'émission de photons. Pour cela, on utilise généralement un laser à bande étroite, qui émet de la lumière dans une petite gamme de fréquences. L'équipe d'AEgIS en revanche a utilisé pour son étude un laser à large bande.

« L'avantage du laser à large bande est qu'il refroidit une plus grande fraction de l'échantillon de positonium, explique Ruggero Caravita. *De plus, nous avons réalisé l'expérience sans appliquer de champ électrique ou magnétique externe, ce qui simplifie le dispositif expérimental et prolonge la durée de vie du positonium* ».

La collaboration AEgIS n'est pas la seule à avoir réussi à refroidir par laser du positonium ; une équipe indépendante, qui a utilisé une technique différente, a publié ses résultats sur le serveur [arXiv](#) le même jour qu'AEgIS.

A propos d'AEgIS:

La collaboration AEgIS est composée de plusieurs groupes de recherche du CERN, de l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (unités de Milan, Pavie et Istituto Trentino per la fisica fondamentale e le sue applicazioni), de l'Université d'Oslo, de l'Université de Paris-Saclay et du Centre National de la Recherche Scientifique, de l'Université de Liverpool, de l'Université de technologie de Varsovie, de l'Université de Trente, de l'Université Jagellon de Cracovie, de l'Institut de recherche Raman à Bangalore, de l'Université d'Innsbruck, de l'Université et école Polytechnique de Milan, de l'Université de Brescia, de l'Université Nicolas-Copernic à Torún, de l'Université de Lettonie, de l'Institut de Physique de l'Académie polonaise des sciences, et de l'Université technique de Prague.

Dernières nouvelles des accélérateurs : la remise en avance, avec son lot habituel de difficultés

Le 16 février, la clef symbolique du LHC a été officiellement remise à l'équipe responsable des opérations, pour le début de la phase de remise en service du matériel pour le LHC. En début de semaine, sur les 10 336 tests de matériel à réaliser, 8 600 ont été menés à bien avec succès. L'injection des premiers protons dans le LHC est prévue pour le 11 mars, mais pourrait être avancée de quelques jours si tout va bien.

En attendant, la mise en service de la chaîne d'injection progresse de manière satisfaisante. Le Linac 4 fournit régulièrement des faisceaux au Booster du PS, et tous les faisceaux opérationnels sont désormais configurés et réglés pour les machines situées en aval. Le PS a également configuré les faisceaux initiaux requis par le SPS, y compris un faisceau à un seul paquet destiné au LHC et une version basse intensité du faisceau destiné aux expériences de la zone nord du SPS.

En ce qui concerne le SPS, la mise en service du matériel se déroule conformément au programme, mais pas sans difficultés. L'épreuve de résistance à la chaleur, étape critique de la mise en service, consiste à envoyer des impulsions aux aimants principaux pendant environ 12 heures, avec une intensité de courant proche de l'intensité moyenne maximale à laquelle les aimants peuvent fonctionner. L'objectif est de détecter d'éventuelles anomalies dans le refroidissement des aimants. En conditions normales, les aimants atteindront une température stable au bout de 20 à 30 minutes.

La semaine dernière, 10 minutes seulement après le début de l'épreuve, les opérateurs du Centre de contrôle du CERN (CCC) ont reçu une alarme : un ou plusieurs aimants dans l'un des sextants du SPS (un sextant représentant un sixième de la circonférence de la machine) avaient surchauffé. Les aimants sont protégés contre la surchauffe par un dispositif qui arrête le courant électrique les traversant pour éviter d'éventuels dommages. L'intervention rapide d'experts équipés de caméras thermiques a permis d'identifier l'aimant à l'origine du problème, et il est apparu que des débris de caoutchouc provenant d'un clapet anti-retour entravaient le passage de l'eau de

refroidissement. Les 110 filtres du sextant affecté ont alors été nettoyés et le circuit a été rincé, de manière qu'il ne reste plus aucun débris de caoutchouc. Une deuxième épreuve de résistance à la chaleur a confirmé que tous les aimants fonctionnent à présent à des températures normales.



Sur cette image prise par caméra thermique, on voit clairement une différence de température notable entre l'aimant à gauche (en bleu) et l'aimant en surchauffe à droite (en jaune). (Image: CERN)



Le filtre à eau obstrué par des débris de caoutchouc. (Image: CERN)

Dans l'ensemble, les activités de mise en service du matériel et du faisceau dans tout le complexe d'accélérateurs progressent de manière satisfaisante. Malgré certains problèmes, classiques lors d'une remise en service annuelle, pour l'heure, rien n'a mis en péril le calendrier prévu pour la fourniture des faisceaux.

Rende Steerenberg

CERN70 : Le cœur de la chaîne d'accélérateurs du CERN

Partie 4 de la série [CERN70](#). Günther Plass, ancien directeur des accélérateurs du CERN, intègre le groupe Aimants du Synchrotron à protons (PS) en 1956. Trois ans plus tard, la machine entre en service et devient l'accélérateur le plus puissant du monde



Vue aérienne du site du CERN et de l'anneau du PS en avril 1959. (Image: CERN)

En 1957, le personnel du CERN emménage dans les nouveaux bâtiments du site de Meyrin, à Genève, et les salles s'emplissent rapidement d'équipements destinés au Synchrotron à protons (PS).

Fin juillet 1959, l'assemblage du PS – l'accélérateur fait plus de 600 mètres de circonférence ! – est terminé et, le 16 septembre, le premier faisceau circule. Le 24 novembre 1959, le PS accélère pour la première fois des protons à son énergie nominale de 24 gigaélectronvolts (GeV).

La machine est basée sur un nouveau concept révolutionnaire développé au Laboratoire national de Brookhaven, aux États-Unis, qui permet, pour le même budget, d'atteindre une énergie des particules nettement plus élevée qu'avec un synchrotron traditionnel. Le tout jeune CERN démontre ainsi qu'il est capable de traduire un nouveau concept dans la réalité.

Aujourd'hui encore, 65 ans plus tard, le PS est le cœur de la chaîne d'accélérateurs du CERN. Et si la machine a bien sûr connu de nombreuses phases d'améliorations, sa structure fondamentale est restée inchangée.

Témoignage

Günther Plass intègre en 1956 l'équipe du Synchrotron à protons (PS), sur lequel il travaillera pendant 25 ans. Dans les années 80, il devient chef adjoint du projet de Grand collisionneur électron-positon (LEP), avant de devenir Directeur des accélérateurs du CERN.

« Pour moi, c'est un véritable rêve qui débuta à l'automne 1954, lors de la réunion annuelle de la Société allemande de physique. Au cours de cette réunion, un Werner Heisenberg enthousiaste nous parla des discussions qui s'étaient récemment tenues autour du CERN, un laboratoire européen de physique fondamentale qui venait d'être fondé

à Genève. Entreprise européenne pionnière, ce nouveau laboratoire devait construire un accélérateur de particules d'une circonférence de plusieurs centaines de mètres, un géant comparé aux cyclotrons de l'époque. Des physiciens d'une douzaine de pays d'Europe allaient travailler ensemble à la construction puis à l'utilisation de cette machine quasiment incroyable, qui repoussait les limites de la technologie.



Les membres du groupe Aimants sont photographiés assis sur le premier aimant du PS, pour célébrer sa finalisation. Ce premier aimant a été baptisé « Margherita », en l'honneur de Margherita Cavallaro, membre du groupe, que l'on voit ici avec une pancarte. Günther Plass est le quatrième en partant de la gauche. (Image: CERN)

Je ne fus certainement pas le seul à être impressionné par ce compte-rendu. Je nourrissais cependant l'espoir que ma connaissance moyenne des langues puisse m'aider un jour à participer à cette aventure. En 1950, j'avais suivi un cours de langue française de plusieurs semaines à Dijon, en France, et j'avais passé quelque temps en 1951 à ramasser des pommes de terre avec d'autres étudiants de plusieurs pays près de Hull, au Royaume-Uni.

Un an et demi environ après la présentation de Heisenberg, j'appris que ma spécialité [les aimants] était recherchée pour le projet du CERN. Je me précipitai donc pour envoyer ma

candidature et, à ma grande surprise, un poste me fut proposé. C'est ainsi que le 18 juin 1956, je me présentai au secrétariat de la division PS à l'Institut de physique de Genève. On m'envoya rejoindre mes futurs collègues dans la salle de conférences où se déroulait un symposium sur les accélérateurs à haute énergie et la physique des mésons Pi. Je débutai donc ma carrière en écoutant parler de pions, de muons et autres particules étranges – dans quel nouveau monde mystérieux étais-je arrivé ! »



Le 25 novembre 1959, devant le personnel du CERN réuni dans le grand amphithéâtre, John Adams, alors directeur de la division PS, tient entre ses mains une bouteille de vodka. Cette bouteille lui a été offerte quelques mois auparavant lors d'un voyage à Doubna, en Union Soviétique, où vient d'entrer en service l'accélérateur le plus puissant au monde, le Synchrophasotron. La bouteille ne devait être ouverte qu'à condition que l'énergie record de 10 GeV de Doubna soit dépassée. Le 24 novembre, le PS fait circuler des protons à une énergie plus de deux fois supérieure, 24 GeV. Avant de renvoyer la bouteille vide en Union Soviétique, John Adams y introduit une photographie de l'impulsion de 24 GeV, comme preuve du record. (Image: CERN)

Cet entretien est adapté du livre « Infiniment CERN » publié en 2004 à l'occasion du 50^e anniversaire du CERN. Günther Plass [est décédé en 2020](#) à l'âge de 90 ans.

Bien dans son travail : Subir ou se réjouir ?

La troisième partie de la série « [Bien dans son travail](#) » se penche sur la prise de conscience de ses émotions et sur les enseignements que l'on peut en tirer



Sphère de contrôle

Ce que nous vivons peut échapper à notre contrôle. Nous pouvons en revanche contrôler **nos réactions**. Il ne s'agit pas de rester positif dans toute situation et, par conséquent, de réprimer ou d'ignorer ce que l'on ressent vraiment. **Toutes les émotions sont recevables** et méritent d'être reconnues et acceptées. Ce sont des signaux utiles ; la colère, par exemple, indique qu'une limite a été franchie.

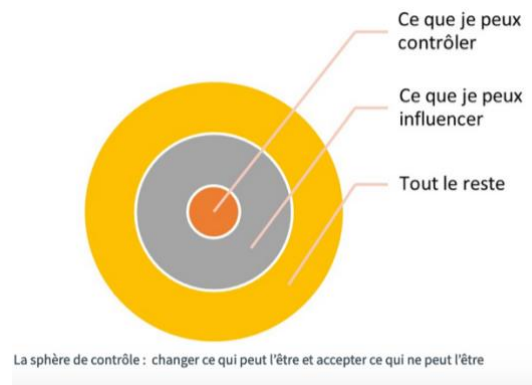
Dans les situations difficiles, il est utile de comprendre ce que nous pouvons, ou pas, contrôler ou influencer. Cette **sphère de contrôle** nous donne la lucidité nécessaire pour aller de l'avant, **changer ce qui peut l'être et accepter ce qui ne peut l'être**.

On peut reprendre le contrôle d'une situation en réaffirmant ses limites et en disant non. Pour éviter une surcharge de travail, on peut **exprimer son refus de manière respectueuse** de diverses façons. Voici quelques-exemples :

- Je vous remercie d'avoir pensé à moi, mais je ne peux pas.
- Malheureusement, ce n'est pas le bon moment.
- Avec ma charge de travail actuelle, c'est impossible.
- J'ai d'autres priorités en ce moment.
- Je ne suis pas en mesure de m'en occuper en priorité pour l'instant.
- J'ai d'autres projets en cours. Une autre fois peut-être.

Nous ressentons chaque jour diverses émotions. Prendre le temps d'**observer ses émotions** et

formuler un plan ou une intention (voir l'exercice ci-après) qui respecte nos besoins peut aider à garder l'équilibre face à la pression extérieure.



Agir

- Dans le cadre de la campagne « **Efficacité et bienveillance au travail** », le [site web « Bien dans son travail »](#) propose à présent des ressources utiles à télécharger, notamment un [exercice](#) pour observer ses émotions, définir ses besoins et formuler un plan ou une intention.
- De plus :
- Le micro-talk n°8, « Ego vs innovation : le regard des neurosciences cognitives », dont l'[enregistrement](#) est disponible, traite de la façon dont nous pouvons apprendre de nos émotions et de nos erreurs.
- Les ressources en matière de [soutien en santé mentale](#) du Service médical du CERN comprennent un outil d'auto-évaluation, ainsi que les coordonnées des psychologues de l'Organisation.
- Les articles de l'[ombud du CERN](#), « [Demander de l'aide](#) » et « [Mettez d'abord votre masque à oxygène](#) » sont également pertinents.

Département HR

Cet article est le troisième de la série en 12 étapes « [Bien dans son travail](#) ». Des articles sur ce thème seront publiés tous les deux mois.

Un nouveau centre de données au CERN

Le nouveau centre de données permettra au CERN de répondre aux besoins croissants de la communauté scientifique mondiale en matière de traitement des données



De gauche à droite : Pippa Wells, directrice adjointe de la recherche et de l'informatique au CERN ; Charlotte Warakaulle, directrice des relations internationales au CERN ; Aurélie Charillon, maire de Prévessin-Moëns ; Joachim Mnich, directeur de la recherche et de l'informatique au CERN ; Yves Nussbaum, directeur Marché Industries des Procédés, AXIMA ; et Enrica Porcari, cheffe du département des technologies d'information au CERN. (Image : CERN)

L'inauguration, le 23 février 2024, du tout nouveau centre de données sur le site de Prévessin du CERN, en France, marque l'achèvement d'un projet majeur pour la stratégie informatique de l'Organisation. Dans le nouveau centre, qui occupe une surface de plus de 6 000 m², les équipements informatiques seront répartis dans six salles dotée chacune d'une capacité de refroidissement de 2 MW. Le centre hébergera également des serveurs de calcul pour le traitement des données de physique. Quelques serveurs de calcul et une petite capacité de stockage de données seront réservés pour la continuité des activités et la reprise après sinistre (par exemple, lorsque des données sont altérées). Le [centre de données principal](#) du CERN, sur le site de Meyrin, en Suisse, continuera d'héberger la majeure partie de la capacité de stockage des données de l'Organisation.

Le taux de production des données des expériences du Grand collisionneur de hadrons (LHC), l'actuel accélérateur phare du CERN, ne cesse d'augmenter, atteignant déjà quelque 45 pétaoctets par semaine. Ce chiffre devrait doubler lors de la phase à [haute luminosité](#), suite aux améliorations majeures dont le LHC aura fait

l'objet. Les données issues des expériences sont transmises à la [Grille de calcul mondiale du LHC \(WLCG\)](#), un réseau d'environ 170 centres de données dans plus de 40 pays, doté d'une capacité de stockage d'environ 3 exaoctets et d'un million de cœurs de processeurs répartis dans l'ensemble du réseau. Si le centre de données de Meyrin constitue le niveau 0, c'est-à-dire le cœur de la Grille de calcul du LHC, le centre de Prévessin fournira au CERN une capacité de calcul supplémentaire essentielle.

Le nouveau bâtiment a été construit en moins de deux ans, un temps record. Il répond à des exigences techniques strictes afin qu'il soit durable sur le plan environnemental, et est équipé d'un système de récupération de la chaleur efficace qui contribuera au chauffage des bâtiments sur le site de Prévessin.

Véritables colonnes vertébrales de notre monde interconnecté, les centres de données sont des infrastructures gourmandes en énergie. Selon un [rapport récent](#), leur consommation d'énergie équivaut à environ 1,5 % de la consommation totale d'électricité de l'Union européenne. Deux paramètres caractérisent la durabilité environnementale d'un centre de données : l'efficacité énergétique (*Power Usage Effectiveness - PUE*) c'est-à-dire le rapport entre la quantité d'énergie totale consommée par le centre de données et la quantité d'énergie nécessaire au fonctionnement de ses équipements, et l'efficacité de l'utilisation de l'eau (*Water Usage Effectiveness - WUE*), c'est-à-dire le rapport entre l'eau utilisée dans un centre de données et l'énergie consommée par les équipements informatiques.

Le nouveau centre de Prévessin vise une efficacité énergétique de 1,1, soit moins que la moyenne mondiale de 1,6 et près de 1,0, la valeur d'un centre de données dont l'efficacité énergétique serait parfaite, c'est-à-dire que toute l'énergie irait aux équipements informatiques.

Il a également pour objectif d'atteindre une efficacité de l'utilisation de l'eau de 0,379 litres par kWh grâce à un système innovant de recyclage de l'eau. Le système de refroidissement se

déclenchera automatiquement lorsque la température extérieure atteint 20 degrés Celsius. Dans chaque salle, cinq immenses murs de ventilation veilleront à ce que la température globale ne dépasse pas 32 degrés Celsius.

Le nouveau centre a été conçu, construit, et sera exploité dans le cadre d'un contrat FIDIC (Fédération internationale des ingénieurs-

conseils) Livre Or, qui garantit également sa viabilité financière. Les salles informatiques du bâtiment seront progressivement équipées de 78 baies chacune, à commencer par celles du dernier étage ; toutes les salles devraient être entièrement équipées d'ici une dizaine d'années.

Antonella Del Rosso

ABB and CERN identify 17.4% energy-saving opportunity in the Laboratory's cooling and ventilation motors

Through a strategic research partnership focused on CERN's cooling and ventilation systems, energy efficiency audits have helped to identify a savings potential of 17.4% across a total of 800 motors

La version française de cet article n'est pas disponible pour le moment. Nous faisons tout notre possible pour la mettre en ligne dans les plus brefs délais. Merci de votre compréhension.

In a joint research project conducted between 2022 and 2023, [ABB](#), a global company specialised in digitally enabled motor and drive solutions to support a low-carbon future for industry, infrastructure and transportation, and CERN developed a roadmap for reducing the energy consumption of CERN's cooling and ventilation systems via data-driven energy efficiency audits. These systems are responsible for the cooling and ventilation of CERN's accelerator complex, experimental areas and data centres. The roadmap identified potential annual energy savings of up to 31 gigawatt-hours (GWh). If achieved, these savings could be enough to power more than 18,000 European households⁽¹⁾ and could avoid 4 kilotonnes of CO2 emissions⁽²⁾, the same as planting 420,000 trees⁽³⁾.

Energy efficiency audits involve evaluating the performance and efficiency of motors, based on their operating data. Such audits help large facilities like CERN to identify the most significant energy-saving opportunities across whole groups of motors. CERN and ABB experts assessed a wide variety of data from motors used for various cooling and ventilation applications. They combined data from multiple sources, including digitally connected motors, CERN's supervisory

control and data acquisition (SCADA) system, which is responsible for the control and monitoring of the cooling and ventilation installations, and data gathered directly from pumps, piping and instrumentation. The experts analysed the efficiency of the whole system in order to pinpoint the motors that present the best business case for energy efficiency upgrades.

Giovanni Anelli, Head of [CERN's Knowledge Transfer group](#), said, "The collaboration with ABB was set up with the aim of optimising the Laboratory's cooling and ventilation infrastructure to reduce its energy consumption, and is in line with CERN's commitment to minimise its environmental footprint as well as to share the findings publicly for the benefit of society. It's an excellent example of collaboration where each side brings its own contribution to the table. CERN brings its large-scale infrastructure and ABB contributes with its technology and service expertise. We are very happy with the final result of this research project as we have exceeded our goal of identifying a 10-15% energy efficiency improvement."

"We are proud to cooperate with CERN and to support its goal to conduct physics research with a low-carbon footprint by helping it to improve the energy efficiency of its cooling and ventilation systems," said Erich Labuda, President of the Motion Services division at ABB.

CERN's next step will be to selectively upgrade motors with the highest energy-saving potential, based on the data collected during the audit.

Read the press release published by ABB here:
<https://cern.ch/itav5>

CERN Knowledge Transfer group

- (1) [EU average](#) (~1670 kWh/year)
- (2) [Electricity Maps](#) | [Live 24/7 CO2 emissions of electricity consumption](#)
- (3) [How Much CO2 Does A Tree Absorb? – One Tree Planted](#)

CMS collaboration explores how AI can be used to search for partner particles to the Higgs boson

This search uses computer vision techniques to look for collimated bursts of light, a potential signature of Higgs partner particles

La version française de cet article n'est pas disponible pour le moment. Nous faisons tout notre possible pour la mettre en ligne dans les plus brefs délais. Merci de votre compréhension.

As part of their quest to understand the building blocks of matter, physicists search for evidence of new particles that could confirm the existence of physics beyond the Standard Model (SM). Many of these beyond-SM theories postulate the need for additional partner particles to the Higgs boson. These partners would behave similarly to the SM Higgs boson, for example in terms of their “spin”, but would have a different mass.

To search for Higgs partner particles, scientists at the CMS collaboration look for the signatures of these particles in the data collected by the detector. One such signature is when the particles decay from a heavy Higgs partner (X) particle to two lighter partner particles (ϕ), which in turn each decay into collimated pairs of photons. Photon signatures are ideal to search for particles with unknown masses as they provide a clean, well-understood signature. However, if the ϕ is very light, the two photons will significantly overlap with each other and the tools usually applied for the photon identification fall apart.

This is where artificial intelligence (AI) comes in. It is well known that machine learning computer vision techniques can differentiate between many faces, and now such AI methodologies are becoming useful tools in particle physics.

The CMS experiment searched for the X and ϕ partners of the Higgs boson using the hypothetical

process $X \rightarrow \phi\phi$, with both ϕ decaying to collimated photon pairs. To do this, they trained two AI algorithms to distinguish the overlapping pairs of photons from noise, as well as to precisely determine the mass of the particle from which they originated. A wide range of masses was explored. No evidence for such new particles was seen, enabling them to set upper limits on the production rate of this process. The result is the most sensitive search yet performed for such Higgs-like particles in this final state.

How can the scientists test the AI's effectiveness? It is not as easy as verifying AI facial differentiation, where you can simply check by looking. Thankfully, the SM has well-understood processes, which CMS physicists used to validate and control the AI techniques. For example, the η meson, which also decays to two photons, provided an ideal test bench. Scientists at CMS were able to cleanly identify and reconstruct the η meson when searching for its decay into photons when they applied these AI techniques.

This analysis clearly shows that AI algorithms can be used to cleanly identify two-photon signatures from the noise and to search for new massive particles. These machine learning techniques are continuously improving and will continue to be used in unique analyses of LHC data, extending CMS searches to even more challenging cases.

CMS Collaboration

Read more here: <https://cern.ch/2w2ay>

À l'écoute du plasma quarks-gluons

La collaboration CMS a mesuré la vitesse du son dans le plasma quarks-gluons avec une précision jamais atteinte, apportant un nouvel éclairage sur cet état extrêmement chaud de la matière

Les étoiles à neutrons dans l'Univers, les gaz atomiques ultrafroids en laboratoire et le plasma quarks-gluons produit par les collisions de noyaux atomiques au [Grand collisionneur de hadrons](#) (LHC) : des objets bien différents, et pourtant, ils ont quelque chose en commun. Tous trois sont un état de la matière semblable à un fluide fait de particules soumises à l'interaction forte. En savoir plus sur les propriétés et le comportement de l'un de ces liquides presque parfaits pourrait se révéler essentiel pour notre compréhension de la nature à différentes échelles, éloignées de plusieurs ordres de grandeur.

Dans un nouvel [article](#), la collaboration [CMS](#) communique les mesures les plus précises obtenues à ce jour sur la vitesse à laquelle se déplace le son dans le plasma quarks-gluons, apportant un nouvel éclairage sur cet état extrêmement chaud de la matière.

Le son est une onde longitudinale qui se propage dans un milieu en produisant des compressions et des dilatations de la matière qui suivent la même direction que son mouvement. La vitesse du son dépend des caractéristiques du milieu traversé, telles que sa densité et sa viscosité. Le son peut donc être utilisé pour sonder un milieu.

Au LHC, le plasma quarks-gluons se forme quand des ions lourds entrent en collision. Lors d'une collision, pendant une infime fraction de seconde, une gigantesque quantité d'énergie est produite dans un volume qui n'excède pas la taille d'un noyau d'atome. Les quarks et les gluons libérés à cette occasion se déplacent au sein de cet espace, formant un état de la matière semblable à un fluide, dont la dynamique collective et les propriétés macroscopiques sont bien décrites par la théorie. La vitesse du son dans ce milieu peut être mesurée de deux façons : à partir de la vitesse à laquelle la pression change sous l'effet des variations de densité d'énergie, ou bien à partir de la vitesse à laquelle la température change sous

l'effet des variations d'entropie (l'entropie étant une mesure du désordre dans un système).

Lors des collisions d'ions lourds, l'entropie peut être déduite à partir du nombre de particules chargées électriquement qui sont émises à cette occasion. La température, quant à elle, peut être déduite à partir de l'impulsion transversale moyenne de ces particules (c'est-à-dire l'impulsion transversale par rapport à l'axe de collision). À l'aide des données collectées lors des collisions plomb-plomb à une énergie de 5 020 milliards d'électronvolts par paire de nucléons (protons ou neutrons), la collaboration CMS a mesuré pour la première fois comment la température varie avec l'entropie lors des collisions centrales d'ions lourds ; il s'agit de collisions dans lesquelles les particules entrent en collision frontalement et se superposent presque entièrement.

Ces mesures ont permis aux scientifiques d'obtenir une valeur d'une précision record pour la vitesse du son dans ce milieu, qui correspond à près de la moitié de la vitesse de la lumière : exprimée dans l'unité de mesure de la vitesse de la lumière, la vitesse au carré du son est de 0,241, avec une incertitude statistique de 0,002 et une incertitude systématique de 0,016. À l'aide de l'impulsion transversale moyenne, ils ont également pu déterminer que la température effective du plasma quarks-gluons est de 219 millions d'électronvolts (MeV), avec une incertitude systématique de 8 MeV.

Les résultats concordent avec les prédictions théoriques et confirment que le plasma quarks-gluons se comporte comme un fluide fait de particules porteuses d'énormes quantités d'énergie.

Collaboration CMS

Pour en savoir plus, [cliquez ici](#) (en anglais seulement).

Trop cool vos poèmes sur le CERN

Membres de la communauté du CERN, [nous vous avons proposé](#), à l'occasion de la Saint-Valentin, de nous envoyer un poème sur le thème des technologies du CERN, et nous vous remercions pour toutes vos contributions ! Il n'a pas été facile de choisir nos préférés... Voici le poème en français gagnant :

CERN, temple de savoir, tu ouvres des mondes nouveaux

En un havre où science et amour trouvent leur berceau

Rythmées par des symphonies de collisions

Nos expériences s'y étudient avec passion

C'est dans tes lieux que le temps semble suspendu

Explorant matière, énergie et particules

Rapprochant doucement de l'ultime vérité

Nos âmes enchantées vibrent avec le LHC

Car dans cet univers de câbles, d'acier, de rêves,

Éveillant les esprits sous les cieux de Genève

Rappelant à l'union dans une quête sans peur
Notre boson de Higgs dévoila sa chaleur

Comme dans un ballet subatomique si sensuel
En touchant des doigts des univers parallèles
Révélant la beauté de cette physique quantique
Nous inspire l'émoi d'un cœur fort romantique

de Melissa Bergina (FAP/BC)

Les auteurs des poèmes [anglais](#) et français gagnants recevront chacun un assortiment de cadeaux de la boutique du CERN comprenant des chaussettes « *I love CERN* », un crayon magnétique et un carnet de notes du Modèle standard, pour composer d'autres odes à la technologie.

Merci encore à tous ceux et celles qui ont participé. Vous pouvez consulter tous les poèmes participants à cette adresse : <https://cern.ch/2024-poems> (identifiant CERN requis).

Communication interne

Indico : la plateforme de gestion d'événements fête ses 20 ans

Le logiciel open-source Indico, développé par le CERN, est choisi par un nombre croissant d'utilisateurs à travers le monde. Alors qu'il fête ses 20 ans, découvrez les nouveautés prévues pour 2024

Grâce à 300 serveurs répartis dans 52 pays différents, quelque 400 000 utilisateurs bénéficient des fonctions puissantes et conviviales qu'offre Indico à tout organisateur d'événements. Né il y a une vingtaine d'années à l'occasion de l'« [événement 0](#) » – la conférence scientifique CHEP 04 – Indico est aujourd'hui au service non seulement de la vaste communauté de la physique des particules travaillant au CERN, mais également d'une myriade d'autres entités, parmi lesquelles les conférences JACoW.org et l'Organisation des Nations Unies.

Indico a été créé dans le prolongement de l'outil AgendaMaker, qu'une petite équipe de développeurs avait mis au point pour la collaboration ATLAS, laquelle utilise encore

aujourd'hui très activement la plateforme. « À la suite de cette première démarche, une demande de financement a été adressée à l'Union européenne pour passer d'une application axée sur les réunions à une plateforme polyvalente permettant d'organiser aussi bien une réunion d'une heure qu'une conférence d'une semaine avec des sessions parallèles, se souvient Jean-Yves Le Meur, responsable des premiers développements d'Indico. Dès le départ, Indico a été conçu pour être modulaire, et je suis étonné de voir aujourd'hui à quel point les gestionnaires successifs de ce système ont étendu et enrichi ses fonctionnalités dans toutes les directions. »

En 2023, l'application Indico a géré quelque 145 000 événements dans le monde entier et a

répondu à un flux régulier de demandes émanant de toute la communauté, dont les membres contribuent également au développement du logiciel *open-source*. En décembre dernier, une version importante – Indico 3.3 – a été mise à disposition sur les instances gérées par le CERN, et la version destinée au grand public suivra dans les mois à venir. « *La nouvelle version a apporté de nombreuses améliorations par rapport aux versions précédentes*, explique Adrian Mönnich, chef de projet et développeur principal d'Indico. *Par exemple, grâce aux contributions de l'ONU, nous avons amélioré l'accessibilité d'Indico. En effet, l'application est désormais mieux adaptée aux personnes malvoyantes qui utilisent des lecteurs d'écran. L'[application mobile « Indico check-in »](#) existante a également été entièrement repensée, et Indico prend désormais en charge la génération de documents PDF entièrement personnalisables, notamment des reçus, des attestations de présence ou tout autre document dont l'utilisateur pourrait avoir besoin. Une fois générés, les documents peuvent être téléchargés à partir de la page utilisée pour l'inscription.* »

Indico ne cesse de s'améliorer ; voici un petit aperçu de ce qui nous attend en 2024. « *Nous prévoyons de lancer une toute nouvelle interface pour le programme des conférences, qui remplacera l'interface actuelle, datant de 2008*, explique Pedro Ferreira, responsable de la section Technologies de conférence. *L'équipe travaille également sur une nouvelle intégration avec les*

salles de conférence de nouvelle génération, et nous espérons bien progresser sur le nouveau look que nous souhaitons donner à l'interface utilisateur d'Indico, en la rendant notamment plus conviviale pour les dispositifs mobiles. »

Indico est un logiciel *open-source* développé par le CERN. Depuis l'année dernière, un nouveau modèle de gouvernance est en place afin d'encourager les contributions des institutions partenaires. Rendez-vous [ici](#) pour des informations plus techniques.

Ne manquez aucun événement

Trouvez les événements Indico qui vous intéressent et tout ce qui se passe au CERN et ailleurs :

- [Les événements à venir](#) : une liste d'événements choisis publiée dans chaque *Bulletin*
- [L'application CERN Campus](#) inclut désormais les événements
- Retrouvez la liste des [événements actuels et futurs sur home.cern](#)
- Indico affiche également TOUS les événements qui ont lieu [aujourd'hui, cette semaine](#) et au-delà sous forme de [calendrier](#).

Antonella Del Rosso

ATLAS met à l'honneur ses meilleures thèses de doctorat

Lors de la récente cérémonie organisée à l'occasion du [prix des meilleures thèses ATLAS](#), la collaboration ATLAS a récompensé les travaux de ses brillants doctorants. Créé en 2010, ce prix est décerné aux étudiants dont la thèse a apporté une contribution remarquable à la collaboration ATLAS. Les étudiants jouent un rôle-clé dans la collaboration, tout en acquérant des compétences inestimables pour la suite de leur carrière.

Le nom des lauréats 2023 a été annoncé lors d'une cérémonie qui s'est tenue dans l'amphithéâtre

principal du CERN, le 15 février 2024. Ont été récompensés **Joshua Beirer**, du CERN et de l'Université Georg-August de Göttingen (Allemagne), **Prajita Bhattarai**, de l'Université Brandeis (États-Unis), **Savannah Clawson**, de l'Université of Manchester (Royaume-Uni), **Hassnae El Jarrari**, de l'Université Mohammed-V De Rabat (Maroc), **Nicole Hartman**, de l'Université Stanford et du SLAC (États-Unis), **Samuel Van Stroud**, de l'University College de Londres

(Royaume-Uni), et **Xiao Yang**, de l'Université des sciences et des technologies de Chine (Chine).

absents de la photo : Samuel Van Stroud et Prajita Bhattarai. (Image : K. Anthony/CERN)



De gauche à droite : Maria Jose Costa, présidente du Comité de la collaboration ATLAS ; Antonella De Santo, présidente du Comité des thèses d'ATLAS ; Nicole Hartman, Joshua Beirer, Savannah Clawson, Hassnae El Jarrari et Xiao Yang, lauréats du prix des meilleures thèses ATLAS ; Andreas Hoecker, porte-parole d'ATLAS. Lauréats

« Les doctorants ne sont pas seulement le cœur de la collaboration ATLAS, ils sont aussi le cerveau derrière nombre de nos succès, a déclaré Antonella De Santo, présidente du Comité des thèses d'ATLAS. Ils représentent une part importante des membres de la collaboration ATLAS et contribuent à divers domaines de recherche, tels que l'analyse de physique, l'exploitation et les mises à niveau des détecteurs, ainsi que le développement de logiciels et de matériel informatique. En décernant le prix des meilleures thèses ATLAS, nous souhaitons saluer leur contribution et mettre à l'honneur leurs brillantes réalisations. »

Retrouvez l'article complet et consultez la thèse des lauréats sur le [site web d'ATLAS](#) (en anglais).

Katarina Anthony

Sécurité informatique : concilier les trois paradigmes de sécurité

Un grand bravo à toutes les personnes qui ont participé au Business loto du [dernier numéro du Bulletin](#), en particulier celles qui ont envoyé leur solution et gagné une délicieuse pizza hawaïenne à l'ananas et un Coca. Vu le grand nombre de réponses que nous avons reçues, peut-être que notre loto était trop facile ? Mais c'est bien comme ça que devrait être la sécurité : facile, directe, simple. C'est le paradigme n°1 : KISS (*Keep it Simple, Stupid*) ou « ne vous compliquez pas la vie ».

Hélas, cette exigence de simplicité est continuellement mise à mal par la complexité de l'environnement informatique du CERN, qui mêle les besoins contradictoires du monde universitaire (secteur de la recherche et de l'informatique), de l'administration (secteur des finances et des ressources humaines) et de l'industrie (secteur des accélérateurs) ; par l'habitude bien ancrée d'utiliser les ressources informatiques du CERN à des fins personnelles tels que l'envoi et la

réception de mails privés ou l'hébergement de pages web, et par la possibilité de connecter tous ses appareils personnels au réseau du domaine du CERN ; sans parler de la cacophonie créée par la coexistence de systèmes développés en parallèle pour réaliser des tâches similaires, mais pas identiques (CDS/CERNbox/EDMS/EOS/Google Workspaces/MyFiles/OneDrive/Sharepoint ou Kubernetes/Openstack/Openshift) et des problèmes liés à l'abandon de services anciens et dépassés (comme la migration très lente et complexe d'AFS et DFS vers CERNbox, la suppression de l'ancien SSO au profit du nouveau, ou le passage de l'hébergeur de site web Drupal à WordPress). Bref, on ne peut pas dire que la simplicité soit à l'ordre du jour. Nous devons nous efforcer de faire mieux. Plus simple. Plus homogène. Plus centralisé. Mieux contrôlé. Plus KISS.

Hélas, compte tenu des contraintes qui viennent s'ajouter, à savoir des ressources et des délais

limités, c'est le paradigme n°2 qui s'impose : « pas cher, pratique, sécurisé – rayez la mention inutile ». Avec ce paradigme, la sécurité a perdu d'avance, car qui choisirait la sécurité, quand on peut avoir un système pratique et pas cher ? Et vous, quel serait votre choix ? La sécurité est donc reléguée au second plan et n'est prise en compte que quand il reste du temps et des ressources (ou que les responsables du projet sont sensibilisés à la question). Là aussi, nous avons des progrès à faire. L'audit sur la cyber-sécurité réalisé l'an dernier a appelé à accorder plus d'importance à la sécurité et a recommandé que l'Organisation « définisse et mette en œuvre un protocole visant à garantir que le critère de la sécurité est pris en compte dans tous les projets » et « mette en œuvre une procédure de gestion des risques de sécurité » sous les auspices de l'équipe de sécurité informatique (un prochain article du Bulletin sera consacré à ce sujet).

Conformément aux bonnes pratiques, et comme il a été souligné une nouvelle fois lors de cet audit, l'équipe de sécurité informatique s'efforce en permanence d'appliquer un troisième paradigme, celui de la « défense en profondeur ». Grâce à votre coopération (car, ne l'oublions pas, « la sécurité est la responsabilité de chacun », solution C1 du loto), et « l'authentification à deux facteurs est un grand pas en avant pour la protection des

comptes » (A2) : nous sommes heureux que plus de 10 000 comptes soient maintenant pourvus de cette protection. À un autre niveau de défense, nous parvenons grâce au pare-feu à écarter les sites, domaines et IP malveillants, mais nous avons du mal à filtrer les courriels malveillants, ce sur quoi nous promettons de nous améliorer en 2024. Quoiqu'il en soit, nous comptons sur vous pour repérer ceux qui réussissent à se frayer un chemin : rappelez-vous que « seul le lien derrière un texte/code QR fait foi » (B3). Pour vous y aider, « les logiciels anti-programmes malveillants du CERN peuvent être téléchargés gratuitement » (E4)*. La défense en profondeur est difficile à mettre en place, mais on peut y parvenir.

Ainsi, les paradigmes « ne vous compliquez pas la vie » et « défense en profondeur » vont de pair lorsque l'on choisit collectivement les deux bonnes options dans le paradigme « pas cher, pratique, sécurisé – rayez la mention inutile ». Nous devons, ensemble, surmonter les difficultés de ces différents paradigmes pour mieux sécuriser l'Organisation, et éviter la catastrophe.

** La cinquième bonne réponse était D5 (« Le cryptage est facile ; la gestion des clés est compliquée ») mais c'est un aspect technique géré par le département IT.*

L'équipe de la sécurité informatique

Communications officielles

Les membres du personnel sont censés avoir pris connaissance des communications officielles (official news) publiées pour la communauté du CERN. La reproduction même partielle de ces informations par des personnes ou des institutions extérieures à l'Organisation requiert l'approbation préalable de la Direction du CERN. La liste complète des communications officielles est disponible ici : <https://home.cern/fr/news?type=45>.

Travail saisonnier pour les enfants des membres du personnel

Pendant la période du 10 juin au 6 septembre 2024 inclus, le CERN disposera d'un nombre limité de places de travail saisonnier (en général pour des travaux non-qualifiés et de routine). Ces places

seront ouvertes aux enfants des membres du personnel (c'est-à-dire toute personne bénéficiant d'un contrat d'emploi ou d'association avec l'Organisation). Les candidats(es) doivent avoir au

minimum 18 ans et au maximum 24 ans au premier jour du contrat et disposer d'une couverture assurance maladie. La durée du contrat est de 4 semaines consécutives et une allocation de 1577 CHF sera octroyée pour cette période. Les candidats doivent postuler par le biais du système de recrutement électronique SmartRecruiters du département HR : <https://smrtr.io/j3W95>.

Les candidatures doivent être soumises en ligne au plus tard le 11 mars 2024. Chaque enfant ne

pourra participer qu'une seule fois à ce programme pour donner une chance à tous d'en bénéficier.

Les résultats de la sélection seront communiqués mi-mai 2024.

Pour plus d'informations, contacter :
Virginie.Galvin@cern.ch – Tél. 72855
(Geraldine.Ballet@cern.ch – Tél. 74151)

Département HR

Conditions d'accès au domaine clôturé du CERN

Circulaire opérationnelle N° 2 (Rév. 3) - mise à jour de l'annexe I des mesures d'application

Les membres du personnel et autres personnes concernées sont informés que la Directrice générale a approuvé, après consultation de l'Association du personnel, la mise à jour de l'annexe I du document « Mesures d'application, document auxiliaire de la Circulaire opérationnelle n°2 (Rév. 3) ».

Les modifications concernent les heures d'ouverture des portes A et C (points d'accès au site de Meyrin).

Cette mise à jour de l'annexe entrera en vigueur le **1er mars 2024** et est disponible via le lien suivant : <https://cds.cern.ch/record/2109697>

Les informations concernant ces nouvelles modalités d'accès sont également disponibles sur le site SCE : <https://sce-dep.web.cern.ch/gates-opening-hours>.

Département HR

Mise en garde contre des appels téléphoniques frauduleux

La Mission suisse informe que la Brigade de sécurité diplomatique (BSD) reçoit dernièrement des signalements d'appels téléphoniques frauduleux de la part de personnes se faisant passer pour de faux policiers et demandant des données d'identité ou des coordonnées bancaires sous prétexte d'une enquête en cours.

La police de Genève met en garde contre ces agissements et conseille d'interrompre immédiatement la conversation téléphonique et

de ne communiquer aucune donnée personnelle ou bancaire.

La Mission suisse rappelle en outre que le site internet du Centre national pour la cybersécurité (NCSC) répertorie l'ensemble des cybermenaces et fournit des informations pratiques liées aux risques d'escroquerie. Les incidents peuvent être directement annoncés sur son site internet.

[Annoncez un cyberincident.](#)

Impôts en Suisse

Communication concernant l'attestation annuelle d'imposition interne, le relevé individuel annuel et les déclarations fiscales en Suisse pour l'année de référence 2023

I - Attestation annuelle d'imposition interne et relevé individuel annuel 2023

Votre attestation annuelle d'imposition interne ou relevé individuel annuel pour l'année 2023, délivré par le département Finances et Processus administratifs, est disponible depuis le 13 février 2024 via [MyFiles](#) (sous « Financial and Social Benefits »). Le document que vous avez reçu (attestation ou relevé) dépend de votre situation au CERN en 2023. Il est uniquement destiné aux autorités fiscales.

1. Si vous êtes actuellement membre du personnel du CERN, vous avez reçu un message électronique contenant un lien conduisant à votre attestation ou relevé, à imprimer si nécessaire.
2. Si vous n'êtes plus membre du personnel du CERN ou que vous ne parvenez pas à

accéder à votre attestation ou relevé comme indiqué ci-dessus, vous trouverez les informations nécessaires pour l'obtenir [sur cette page](#).

II - Déclarations fiscales 2023 en Suisse

Vous trouverez des indications générales pour vous aider à compléter votre déclaration fiscale 2023 dans l'Admin e-guide accessible [sur cette page](#).

Pour toute question spécifique, vous êtes prié(e) de contacter directement votre office de taxation. NB : L'information concernant la déclaration des revenus en France est généralement disponible en avril.

Contact : HR-internal-tax@cern.ch

Département HR

Annonces

Certaines annonces sont en anglais, merci pour votre compréhension.

Événements à venir

Voici une liste d'événements choisis à l'intention de la communauté du CERN

1 Mar 14:00 | Knowledge Sharing | Main Auditorium | Symposium | EN

[Herwig Schopper - a century in physics](#)

5 Mar 13:15 | Computing | CERN Science Gateway | OQI | EN

[Launch event of OQI \(Open Quantum Institute\)](#)

7 Mar 20:00 | Knowledge Sharing | CERN Science Gateway | CERN70 | EN

[CERN70 public event: From particle physics to medicine](#) (plus d'événements [CERN70](#))

8 Mar 14:00 | Knowledge Sharing | Online | HR Learning and Development | EN

[L&D Micro-talk 9 - Intergenerational dynamics in the workplace](#)

20 Mar 16:30 | Knowledge Sharing | Main Auditorium | CERN Colloquium | EN

[Status and Prospects of the JUNO neutrino experiment](#)

Les inscriptions sont ouvertes :

11–19 Mar | Computing | CERN | CERN IT
Storage and Data Management group | EN
[TechWeekStorageCERN24](#)

25–27 Mar | Computing | CERN | CERN openlab | EN
[2024 CERN openlab Technical Workshop](#)

15 May | Knowledge Sharing | Lausanne | Famelab | EN, FR or DE
[Famelab Switzerland local heats](#), open to 18–35-year-olds

2–15 Jun | Accelerators | Sint-Michielsgestel (NL) | CERN Accelerator School | EN
[Mechanical & Materials Engineering for Particle Accelerators and Detectors](#)

12–25 Jun | Physics | Nakhon Pathom (TH) | Asia-Europe-Pacific School of High-Energy Physics (AEPSHEP) | EN

[2024 Asia-Europe-Pacific School of High-Energy Physics](#)

23 Jul–1 Aug | Knowledge Sharing | European Scientific Institute (FR) | I.FAST | EN
[Accelerators for healthcare? 10-day innovation challenge](#)

22 Sep–5 Oct | Accelerators | Santa Susanna (ES) | CERN Accelerator School | EN
[Introduction to Accelerator Physics](#)

Cette liste regroupe les événements pertinents pour l'ensemble de la communauté du CERN. D'autres événements sont consultables ici : home.cern/fr/events

Indico affiche également TOUS les événements qui ont lieu [aujourd'hui](#), [cette semaine](#) et au-delà sous forme de [calendrier](#).

Si vous souhaitez que votre événement apparaisse dans cette liste du Bulletin, veuillez contacter bulletin-editors@cern.ch

La Bibliothèque du CERN lance une newsletter pour la communauté du CERN

Le [Service d'information scientifique du CERN](#) est heureux d'annoncer le lancement de la newsletter de la Bibliothèque du CERN conçue pour renforcer ses liens avec la communauté du CERN.

La [newsletter](#) est disponible sur le service CERN Notifications, et propose une sélection organisée de nouveautés littéraires, d'annonces d'événements et d'informations exclusives sur le monde de l'information scientifique. Adapté pour répondre à la soif de lecture des utilisateurs, ce bulletin hebdomadaire promet de tenir les lecteurs intéressés au courant des derniers arrivages en rayon, tant sous forme de livres imprimés que d'ebooks.

Cette newsletter ne concerne pas uniquement les livres ; elle sera aussi une plateforme pour partager la richesse de la bibliothèque, des événements à venir aux pépites de la collection. Par exemple, les événements [Meet the Author](#) offrent l'opportunité de rencontrer des

personnalités littéraires et permettent aux lecteurs de mieux comprendre les esprits créatifs à l'origine des livres.

Vous serez également informé des prochaines [sessions de formation](#) organisées par le Service d'Information Scientifique, expliquant comment emprunter des livres, accéder aux ressources électroniques, soumettre des articles en libre accès, et bien plus encore ! La formation est ouverte à tous : aussi bien les nouveaux arrivants que les membres du personnel travaillant au CERN depuis un certain temps peuvent participer à la session de formation de 30 minutes.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à la newsletter de la Bibliothèque du CERN et restez informé des mises à jour littéraires hebdomadaires, directement dans votre boîte de réception. Allez simplement sur <https://cern.ch/n-wnd>, cliquez sur le bouton 'Subscribe' et choisissez les sujets de livres qui vous intéressent (en cliquant sur les liens

TPG : perturbations bus 67 et 68 | 4 mars – 20 septembre 2024

À partir du 4 mars et jusqu'au 20 septembre 2024, les parcours des lignes de bus 67 et 68 seront **modifiés en direction de Meyrin, Gravière / Blandonnet** uniquement.

Les arrêts « Saint-Genis, Mitterrand », « Saint-Genis, Champ-Fusy » et « Saint-Genis, Hautains » **ne seront pas desservis**.

L'arrêt « Saint-Genis, CERN Alice » **ne sera pas desservi** par la ligne 68.

L'arrêt « Saint-Genis, Jean Monnet » de la ligne 68 **sera déplacé sur la D89A**. Veuillez vous rendre à l'arrêt « Saint-Genis, Lion » à la place.

Plus d'informations, [sur le site des TPG](#).

Le coin de l'Ombud

Préserver sa motivation tout au long de la carrière

Andrew* vient me voir pour me parler d'un problème. Après lui avoir rappelé les principes qui régissent l'activité de l'ombud - confidentialité, informalité, impartialité et indépendance - je l'invite à m'expliquer ce qui l'amène. Andrew commence par « *Il ne me reste plus que 6 ans à travailler, alors je fais avec, mais...* »

Le sujet que je voudrais développer aujourd'hui, ce n'est pas le problème qu'Andrew venait m'exposer, mais la lassitude et le manque de motivation qu'il exprimait 6 ans avant la retraite. Ce genre de propos de la part de mes visiteurs n'est pas rare. Or, j'aurais tendance à penser que six ans, et même un an, cela peut être très long si le travail n'a plus de sens et qu'on a perdu sa motivation.

D'après ce que me raconte Andrew, je me rends compte que **sa motivation n'a pas disparu du jour au lendemain**. C'est d'ailleurs rarement le cas. Tout a commencé avec les difficultés liées à un nouveau superviseur qui voulait tout contrôler. Difficultés que les deux intéressés n'ont pas réussi

à surmonter ensemble. Ensuite, la demande de mobilité interne d'Andrew n'a pas abouti aussi rapidement qu'il l'espérait. Les compétences techniques d'Andrew avaient été reconnues, mais, au fil du temps, les projets intéressants étaient confiés à des collègues plus jeunes, qui avaient besoin de construire leur carrière, alors qu'Andrew était chargé de tâches opérationnelles plus routinières. Une promotion longuement espérée ne s'est pas matérialisée, ce qui lui a paru injuste. Au moment de l'entretien, Andrew pensait ne pas être apprécié à sa juste valeur, n'avait pas l'impression d'être intégré dans une équipe, et se sentait déconnecté de la mission du Laboratoire. Nombreux sont les facteurs de motivation au travail. Les plus importants sont :

la **responsabilité**, l'**autonomie**, et la **capacité d'influencer** les résultats. Ces éléments sont fondamentaux pour la motivation et la satisfaction du personnel, et pour le bien-être au travail en général. La confiance manifestée à Andrew par l'Organisation, et la liberté qui lui est

donnée de déterminer le meilleur moyen de réaliser ses objectifs, surtout si ceux-ci sont clairs, voilà des facteurs importants de sa motivation. Les difficultés avec son superviseur, et l'impossibilité de discuter du problème, ont porté le premier coup à la motivation d'Andrew.

D'autres sources de motivation sont des **conditions de travail agréables** et des **relations fortes avec les collègues**. Pour préserver la motivation de tous, il est essentiel d'instaurer sur le lieu de travail une culture de l'égalité de traitement et de la gestion de conflit efficace.

La vie privée peut à certains moments imposer beaucoup de contraintes. C'est ce qu'a vécu Andrew à l'époque où il avait de jeunes enfants et, par la suite, quand il a rencontré des difficultés avec l'un de ses fils adolescents. Au même moment, la charge de travail s'était accrue, et Andrew s'est senti dépassé et peu soutenu par son superviseur. Sa motivation a souffert, parce qu'il n'arrivait plus à maintenir un bon **équilibre entre vie professionnelle et vie privée**. Et voilà, encore un peu de démotivation...

L'un des principaux facteurs de motivation est le **développement continu des compétences**. La capacité d'apprendre et de se développer joue un rôle essentiel tout au long de la carrière. Lorsque les demandes de formation d'Andrew ont été considérées comme non prioritaires, sa motivation s'est un peu plus affaïssée.

Une **juste reconnaissance au travail** est un élément important. Et il ne s'agit pas simplement de recevoir des remerciements. La reconnaissance, cela peut signifier confier à Andrew des tâches qui correspondent à ses aptitudes et à son désir d'apprendre, à valoriser son investissement dans les projets, mais aussi, lui accorder des récompenses tangibles sous la forme d'une augmentation de salaire, d'une prime ou d'une promotion. La rémunération n'est plus forcément la principale source de motivation au travail. Mais elle doit néanmoins être appropriée, au vu des compétences et de l'investissement de la personne, de son poste et de son ancienneté.

Enfin, la motivation est renforcée par un superviseur **attentif et ouvert à la participation**. Un superviseur qui se montre disponible, dont la priorité est le développement des membres de son équipe et la mise en place d'un environnement harmonieux et psychologiquement sûr a déjà accompli une bonne partie du travail nécessaire pour que les membres de son équipe restent motivés et investis.

Garder un niveau de motivation élevé tout au long de votre carrière relève en grande partie de **votre responsabilité**. L'Organisation a mis en place en certain nombre de modules de développement pour vous aider à réfléchir à votre carrière et aux options que vous avez à tout moment dans le temps, par exemple le programme « Parlons carrière », qui est conçu pour être une expérience dynamisante.

Si vous avez l'impression que votre motivation n'est plus la même, quelle que soit la raison, ne vous résignez pas à la lassitude, à l'ennui ou à la frustration. Il est peut-être temps d'aller en parler avec votre superviseur, votre conseiller en ressources humaines, ou avec l'ombud. S'agissant de votre carrière, c'est vous qui avez le rôle principal, mais d'autres peuvent vous aider.

Il y a beaucoup de facteurs de motivation ; la plupart sont intrinsèques, même si certains relèvent de la responsabilité des superviseurs et de l'Organisation. Cependant, il est essentiel, pour le bien-être du personnel et le succès de l'Organisation, de nourrir et de cultiver la motivation tout au long de la carrière, jusqu'à la fin.

** Le nom et la situation sont fictifs.*

Laure Esteveny

J'aimerais connaître vos réactions et vos suggestions : rejoignez l'équipe Mattermost de l'ombud du CERN à l'adresse suivante : <https://mattermost.web.cern.ch/cern-ombud/>. Pour en savoir plus sur le rôle de l'ombud du CERN, voir ici : <https://ombuds.web.cern.ch/fr>.